CoreData Consulting

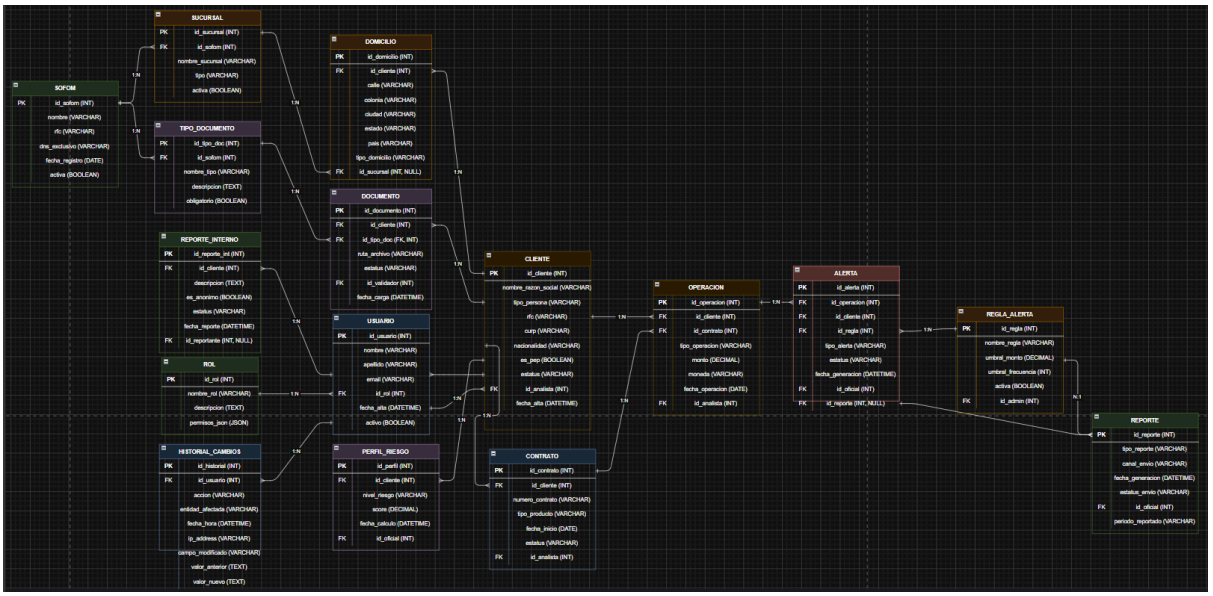
Avance 3: Diseño de la solución

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo
Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martinez Barragan — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 17 de Abril de 2026

1. Modelo Entidad-Relación



Link Modelo Entidad Relación:
https://drive.google.com/file/d/1HLTLGcmOpfUMsNul7eoR6_utiVvvwzr2/view?usp=sharing

1.1. Diccionario de datos

Entidad: SOFOM

Nombre del atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Ejemplo de valores.**
id_sofom	Identificador único de la SOFOM	Entero	1
nombre	Nombre de la institución financiera	Caracteres (100)	SVA LAW
rfc	Registro Federal de Contribuyentes de la institución	Caracteres (13)	SVA900101AB1
dns_exclusivo	Dominio exclusivo asignado a la institución	Caracteres (100)	sva.law
fecha_registro	Fecha en la que se registró la SOFOM	Fecha	2026-03-25
activa	Indica si la institución se encuentra activa	Booleano	true

Entidad: Sucursal

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo de valores.
id_sucursal	Identificador único de la sucursal	Entero	3
id_sofom	Identificador de la SOFOM a la que pertenece	Entero	1
nombre_sucursal	Nombre de la sucursal	Caracteres (100)	Sucursal Queretaro Centro
tipo	Tipo de sucursal	Caracteres (50)	Operativa
activa	Estado de la sucursal	Booleano	true

Entidad: Tipo_Documento

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo de valores.
id_tipo_doc	Identificador del tipo de documento	Entero	4
id_sofom	Identificador de la SOFOM que define el documento	Entero	1
nombre_tipo	Nombre del tipo de documento	Caracteres (100)	Identificación oficial
descripcion	Descripción del documento requerido	Texto	Documento para validar identidad del cliente
obligatorio	Indica si el documento es obligatorio	Booleano	true

Entidad: Reporte_Interno

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo de valores.
id_reporte_int	Identificador único del reporte interno	Entero	9

id_cliente	Identificador del cliente relacionado	Entero	25
descripcion	Descripción del reporte interno realizado	Texto	El cliente presento movimientos atípicos en un periodo corto
es_anonimo	Indica si el reporte fue realizado de forma anónima	Booleano	false
estatus	Estado del reporte interno	Caracteres (30)	Pendiente
fecha_reporte	Fecha y hora en que se realizó el reporte	Fecha y hora	2026-04-12 16:45:00
id_reportante	Identificador del usuario que realizó el reporte	Entero	11

Entidad: Rol

Nombre del atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Ejemplo(s) de valor(es)**
id_rol	Identificador único del rol	Entero	2
nombre_rol	Nombre del rol dentro del sistema	Caracteres (50)	Analista de Cumplimiento
descripcion	Descripción de las funciones del rol	Texto	Usuario encargado de validar documentos y registrar operaciones
permisos_json	Permisos asociados al rol en formato estructurado	JSON	{"clientes":true,"alertas":false}

Entidad: Historial_Cambios

Nombre del atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Ejemplo de valores.**
id_historial	Identificador unico del registro histórico	Entero	130

id_usuario	Identificador del usuario que realizó la acción	Entero	5
accion	Acción ejecutada sobre el sistema	Caracteres (50)	Actualización
entidad_afectada	Nombre de la entidad modificada	Caracteres (50)	Cliente
fecha_hora	Fecha y hora del cambio realizado	Fecha y hora	2026-04-13 12:30:00
ip_address	Dirección IP desde donde se realizó la acción	Caracteres (45)	192.168.1.35
campo_modificado	Campo que fue modificado	Caracteres (50)	correo_electronico
valor_anterior	Valor previo registrado	Texto	juan@gmail.com
valor_nuevo	Nuevo valor registrado	Texto	juan.perez@gmail.com

Entidad: Domicilio

Nombre del atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Ejemplo de valores.**
id_domicilio	Identificador unico del domicilio	Entero	12
id_cliente	Identificador del cliente al que pertenece el domicilio	Entero	25
calle	Nombre de la calle y número	Caracteres (150)	Av. Constituyentes 120
colonia	Colonia del domicilio	Caracteres (100)	Centro Sur
ciudad	Ciudad del domicilio	Caracteres (100)	Querétaro
estado	Estado del domicilio	Caracteres (100)	Querétaro
pais	País del domicilio	Caracteres (100)	México
tipo_domicilio	Clasificación del domicilio	Caracteres (50)	Fiscal

id_sucursal	Identificador de la sucursal relacionada, en caso de aplicar	Entero	3

Entidad: Documento

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo de valores.
id_documento	Identificador único del documento	Entero	41
id_cliente	Identificador del cliente que entrega el documento	Entero	25
id_tipo_doc	Identificador del tipo de documento	Entero	4
ruta_archivo	Ruta o nombre del archivo almacenado	Caracteres (200)	/docs/clientes/25/ine.pdf
estatus	Estado actual del documento	Caracteres (30)	Validado
id_validador	Identificador del usuario que validó el documento	Entero	5
fecha_carga	Fecha y hora en que se cargó el documento	Fecha y hora	2026-04-10 10:15:00

Entidad: Usuario

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo de valores.
id_usuario	Identificador único del usuario	Entero	5
nombre	Nombre del usuario del sistema	Caracteres (100)	Laura
apellido	Apellido del usuario	Caracteres (100)	Hernández
email	Correo electrónico del usuario	Caracteres (100)	laura.hernandez@sva.law
id_rol	Identificador del rol asignado	Entero	2

fecha_alta	Fecha y hora de alta del usuario	Fecha y hora	2026-03-28 08:00:00
activo	Estado del usuario en el sistema	Booleano	true

Entidad: Perfil_Riesgo

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo de valores.
id_perfil	Identificador único del perfil de riesgo	Entero	21
id_cliente	Identificador del cliente evaluado	Entero	25
nivel_riesgo	Nivel de riesgo asignado al cliente	Caracteres (30)	Alto
score	Puntaje numérico de riesgo	Decimal	87.50
fecha_calculo	Fecha y hora en que se calculó el perfil	Fecha y hora	2026-04-13 09:00:00
id_oficial	Identificador del oficial responsable del cálculo	Entero	2

Entidad: Cliente

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo de valores.
id_cliente	Identificador único del cliente	Entero	25
nombre_razon_social	Nombre completo o razón social del cliente	Caracteres (150)	Juan Pérez López / Comercializadora del Bajío S.A. de C.V.
tipo_persona	Tipo de persona del cliente	Caracteres (20)	Física / Moral
rfc	RFC del cliente	Caracteres (13)	PEJJ900315AB2
curp	CURP del cliente	Caracteres (18)	PEJJ900315HQTXXX01

nacionalidad	Nacionalidad del cliente	Caracteres (50)	Mexicana
es_pep	Indica si el cliente es persona políticamente expuesta	Booleano	false
estatus	Estado actual del cliente en el sistema	Caracteres (30)	Activo
id_analista	Identificador del analista asignado al cliente	Entero	8
fecha_alta	Fecha y hora de alta del cliente	Fecha y hora	2026-04-10 09:35:00

Entidad: Contrato

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo(s) de valor(es)
id_contrato	Identificador único del contrato	Entero	18
id_cliente	Identificador del cliente asociado al contrato	Entero	25
numero_contrato	Número o folio del contrato	Caracteres (50)	CTR-2026-0018
tipo_producto	Tipo de producto financiero relacionado	Caracteres (50)	Crédito personal
fecha_inicio	Fecha de inicio del contrato	Fecha	2026-01-15
estatus	Estado actual del contrato	Caracteres (30)	Activo
id_analista	Identificador del analista responsable	Entero	8

Entidad: Operacion

Nombre del atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Ejemplo de valores.**
id_operacion	Identificador único de la operación	Entero	103

id_cliente	Identificador del cliente que realiza la operación	Entero	25
id_contrato	Identificador del contrato relacionado	Entero	18
tipo_operacion	Tipo de operación realizada	Caracteres (50)	Depósito
monto	Monto monetario de la operación	Decimal	25000.00
moneda	Tipo de moneda de la operación	Caracteres (10)	MXN
fecha_operacion	Fecha en que se realizó la operación	Fecha	2026-04-12
id_analista	Identificador del analista que registró la operación	Entero	8

Entidad: Alerta

Nombre del atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Ejemplo(s) de valor(es)**
id_alerta	Identificador único de la alerta	Entero	77
id_operacion	Identificador de la operación que originó la alerta	Entero	103
id_cliente	Identificador del cliente relacionado	Entero	25
id_regla	Identificador de la regla que generó la alerta	Entero	6
tipo_alerta	Tipo de alerta generada	Caracteres (50)	Operación inusual
estatus	Estado actual de la alerta	Caracteres (30)	En revisión
fecha_generacion	Fecha y hora en que se generó la alerta	Fecha y hora	2026-04-12 14:20:00
id_oficial	Identificador del oficial responsable	Entero	2

id_reporte	Identificador del reporte asociado, si existe	Entero	14

Entidad: Regla_Alerta

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo de valores.
id_regla	Identificador único de la regla	Entero	6
nombre_regla	Nombre de la regla de alerta	Caracteres (100)	Monto inusual
umbral_monto	Monto límite que activa la alerta	Decimal	50000.00
umbral_frecuencia	Número de eventos que disparan la alerta	Entero	3
activa	Indica si la regla se encuentra activa	Booleano	true
id_admin	Identificador del oficial que configuró la regla	Entero	2

Entidad: Reporte

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo de valores.
id_reporte	Identificador único del reporte	Entero	14
tipo_reporte	Tipo de reporte generado	Caracteres (50)	Regulatorio
canal_envio	Medio o canal de envío del reporte	Caracteres (50)	XML
fecha_generacion	Fecha y hora de generación del reporte	Fecha y hora	2026-04-13 11:00:00
estatus_envio	Estado del envío del reporte	Caracteres (30)	Enviado
id_oficial	Identificador del oficial responsable del reporte	Entero	2

periodo_reportado	Periodo cubierto por el reporte	Caracteres (50)	Abril 2026

1.2 Documentación de restricciones adicionales

Restricciones de integridad

- Cada cliente debe contar con un identificador único, el cual no puede repetirse.
- No se pueden registrar operaciones si el cliente no existe previamente.
- Toda operación debe estar asociada a un cliente válido.
- Cada contrato debe estar vinculado a un cliente existente.

Restricciones de obligatoriedad

- Los campos básicos del cliente, nombre, RFC, correo son obligatorios.
- No se puede validar un cliente sin al menos un documento cargado.
- Para registrar una operación, se deben capturar monto, tipo y fecha.

Restricciones de formato

- El RFC debe cumplir con el formato oficial.
- El correo debe tener formato válido **ejemplo**: usuario@dominio.com.
- Los montos deben ser numéricos y positivos.
- Las fechas deben seguir el formato estándar YYYY-MM-DD.

Restricciones de seguridad

- Solo usuarios autorizados pueden acceder a la información.
- El acceso a los datos depende del rol del usuario.
- La información sensible debe mantenerse protegida.

Restricciones de consistencia

- No se pueden eliminar registros críticos, solo cambiar su estatus.
- Toda modificación debe quedar registrada en un historial.
- Las alertas deben estar relacionadas con un cliente u operación existente.

Restricciones de negocio

- El sistema debe generar alertas cuando se superen ciertos umbrales.
- Se deben validar clientes contra listas de riesgo (PEP o bloqueados).
- Las alertas deben conservarse para auditoría.
- Los reportes deben generarse con información completa y consistente.

2. Tablas correspondientes (Modelo Relacional)

SOFOM(idSofom(PK), nombre, rfc, dnsExclusivo, fechaRegistro, activa)

SUCURSAL(idSucursal(PK), idSofom(FK), nombreSucursal, tipo, activa)

TIPO_DOCUMENTO(idTipoDoc, idSofom(FK), nombreTipo, descripcion, obligatorio)

ROL(idRol(PK), nombreRol, descripcion, permisosJson)

USUARIO(idUsuario(PK), nombre, apellido, email, idRol, fechaAlta, activo)

CLIENTE(idCliente(PK), nombreRazonSocial, tipoPersona, rfc, curp, nacionalidad, esPep, estatus, idAnalista, fechaAlta)

DOMICILIO(idDomicilio(PK), idCliente(FK), idSucursal(FK), calle, colonia, ciudad, estado, pais, tipoDomicilio,)

DOCUMENTO(idDocumento(PK), idCliente(FK), idTipoDoc(FK), rutaArchivo, estatus, idValidador, fechaCarga)

CONTRATO(idContrato(PK), idCliente(FK), numeroContrato, tipoProducto, fechaInicio, estatus, idAnalista)

OPERACION(idOperacion(PK), idCliente(FK), idContrato(FK), tipoOperacion, monto, moneda, fechaOperacion, idAnalista)

REGLA_ALERTA(idRegla(PK), nombreRegla, umbralMonto, umbralFrecuencia, activa, idAdmin)

ALERTA(idAlerta(PK), idOperacion(FK), idCliente, idRegla, tipoAlerta, estatus, fechaGeneracion, idOficial, idReporte)

REPORTE(idReporte(PK), tipoReporte, canalEnvio, fechaGeneracion, estatusEnvio, idOficial, periodoReportado)

REPORTE_INTERNO(idReporteInt(PK), idCliente(FK), descripcion, esAnonimo, estatus, fechaReporte, idReportante)

PERFIL_RIESGO(idPerfil(PK), idCliente(FK), nivelRiesgo, score, fechaCalculo, idOficial)

HISTORIAL_CAMBIOS(idHistorial(PK), idUsuario(FK), accion, entidadAfectada, fechaHora, ipAddress, campoModificado, valorAnterior, valorNuevo)

3. Bosquejo de la aplicación

Clientes

Buscar por nombre, RFC o CURP... | Filtrar | + Nuevo cliente

ID	Nombre / Razón social	RFC	Tipo	Riesgo	PEP	Docs
0042	Grupo Industrial del Norte S.A.	GIN180523XX1	Moral	Alto	Sí	Validados
0087	María López Hernández	LOHM900312AB2	Física	Medio	—	Pendiente
0031	Soluciones Fintech MX	SFM201115QR9	Moral	Bajo	—	Validados

Expediente del cliente

Datos generales | Documentos | Operaciones | Contratos | Alertas | Perfil de riesgo

Nombre / Razón social: Grupo Industrial del Norte S.A.
RFC: GIN180523XX1
CURP: —
Tipo de persona: Moral
Correo: contacto@gin.mx
Teléfono: +52 442 123 4567
Nacionalidad: Mexicana
PEP: Sí

Domicilio
Calle: Av. Constituyentes 120
Colonia: Centro
Ciudad: Querétaro
Estado: Querétaro
País: México
Tipo de domicilio: Fiscal

Cancelar | Guardar cambios

Documentos del cliente

+ Cargar documento

ID	Tipo	Archivo	Fecha carga	Validación	Acciones
D-001	Acta constitutiva	acta_gin.pdf	2026-01-15	Validado	Ver
D-002	RFC	rfc_gin.pdf	2026-01-15	Validado	Ver
D-003	Comprobante domicilio	comp_dom.pdf	2026-03-01	Pendiente	Validar Rechazar

Operaciones

Buscar por ID cliente, tipo o monto... | Todos los tipos | Último mes | + Registrar

ID	Cliente	Contrato	Producto	Tipo	Monto	Moneda	Fecha	Estatus
OP-412	#0042	C-018	Crédito	Disposición	$850,000	MXN	2026-04-14	Revisión
OP-411	#0087	C-032	Factoraje	Depósito	$125,000	MXN	2026-04-14	Activa
OP-410	#0042	C-018	Crédito	Pago	$200,000	MXN	2026-04-13	Activa
OP-409	#0031	C-005	Préstamo	Retiro	$50,000	MXN	2026-04-13	Cerrada

Alertas

Pendientes (7) | En revisión (3) | Resueltas | Historial

ID	Cliente	Operación	Regla disparada	Nivel	Fecha	Responsable	Acciones
A-078	#0042 · GIN S.A.	OP-412	Monto acumulado > $2M	Crítica	2026-04-14 09:32	Sin asignar	Revisar
A-077	#0087 · M. López	OP-408	Frecuencia > 15 ops/mes	Alta	2026-04-13 14:10	OC Ramírez	Ver

Detalle de alerta

Alerta A-078
Cliente: #0042
Operación: OP-412
Regla: Monto acum. > $2M
Nivel: Crítica
Fecha: 14/04/2026

Resolución
Dictamen
Seleccionar...
Observaciones

Resolver alerta

Historial de operaciones del cliente

- **OP-412** · Disposición $850,000 — Crédito C-018
  14/04/2026 — Excede umbral
- OP-410 · Pago $200,000 — Crédito C-018
  13/04/2026
- OP-398 · Disposición $600,000 — Crédito C-018
  08/04/2026
- OP-385 · Disposición $500,000 — Crédito C-018
  02/04/2026

Acumulado 30 días: $2,150,000 MXN · Umbral: $2,000,000

Contratos

Buscar por cliente o contrato... | + Nuevo contrato

ID	Cliente	Producto	Fecha inicio	Vencimiento	Saldo	Estatus
C-018	#0042 · GIN S.A.	Crédito personal	2025-06-01	2027-06-01	$1,450,000	Activo
C-032	#0087 · M. López	Factoraje	2025-09-15	2026-09-15	$380,000	Activo
C-005	#0031 · Soluciones	Préstamo	2024-01-10	2026-01-10	$0	Liquidado

Reportes regulatorios

Generar reporte XML | Generar reporte TXT

ID	Tipo	Formato	Alertas incluidas	Fecha	Responsable	Acciones
R-015	Op. relevantes	XML	A-071, A-065	2026-04-01	OC Ramírez	Descargar
R-014	Op. inusuales	TXT	A-058	2026-03-01	OC Ramírez	Descargar

Reportes internos

Nuevo reporte

Descripción de la situación

Describa la operación o conducta sospechosa...

Arrastre archivos aquí o haga clic para seleccionar

☐ Enviar de forma anónima

Enviar reporte

Reportes recibidos (solo Oficial)

ID	Fecha	Estatus	Asignado
RI-009	2026-04-10	En revisión	OC Ramírez
RI-008	2026-03-28	Cerrado	OC Ramírez

Administración de usuarios

Buscar usuario... + Nuevo usuario

ID	Nombre	Correo	Rol	Estado	Última sesión	Acciones
U-001	Admin Sistema	admin@svalaw.mx	Administrador	Activo	14/04/2026	Editar
U-002	Carlos Ramírez	c.ramirez@svalaw.mx	Of. Cumplimiento	Activo	14/04/2026	Editar
U-003	Ana Torres	a.torres@svalaw.mx	Analista	Activo	13/04/2026	Editar

Reglas de alerta

+ Nueva regla

ID	Nombre	Tipo	Umbral monto	Umbral frecuencia	Producto	Estado	Acciones
RA-01	Monto acumulado mensual	Acumulado	$2,000,000	—	Todos	Activa	Editar
RA-02	Frecuencia alta efectivo	Frecuencia	—	15 ops/mes	Todos	Activa	Editar
RA-03	Operación individual alta	Individual	$500,000	—	Crédito	Inactiva	Editar

Historial de acciones

Todas las acciones | Todos los usuarios | Buscar...

ID	Usuario	Acción	Entidad	Fecha y hora	IP
H-512	U-002 · C. Ramírez	Revisión alerta	Alerta A-077	14/04/2026 14:22	192.168.1.45
H-511	U-003 · A. Torres	Registro operación	Operación OP-412	14/04/2026 09:30	192.168.1.32
H-510	U-003 · A. Torres	Actualización cliente	Cliente #0042	14/04/2026 09:15	192.168.1.32
H-509	U-001 · Admin	Creación usuario	Usuario U-004	13/04/2026 16:00	192.168.1.10

4. Guía de estilo de codificación

4.1 Convención de nombres

Variables

Las variables deberán escribirse en camelCase, iniciando con letra minúscula y

utilizando nombres descriptivos.

Ejemplos:

- nombreCliente
- montoOperacion
- estatusAlerta

No se deben usar nombres ambiguos o demasiado cortos como:

- x
- dato
- temp

Funciones

Las funciones deberán escribirse también en camelCase y su nombre debe iniciar con un verbo que describa claramente la acción que realizan.

Ejemplos:

- registrarCliente()
- validarDocumento()
- generarReporte()

Objetos

Los objetos y las estructuras de datos deben usar nombres claros y relacionados con la entidad que a la que representan.

Ejemplos:

- cliente
- operacion
- alerta

Si se llegan a utilizar clases o constructores, estos deberán nombrarse en PascalCase.

Ejemplos:

- Cliente
- Operacion
- Reporte

Archivos

Los archivos deberán tener nombres claros en minúsculas, evitando espacios y caracteres especiales.

Ejemplos:

- clientes.js
- reportes.js
- registroCliente.ejs
- alertas.html

4.2 Uso de strings

Los textos y mensajes dentro del código deben manejarse de forma consistente. Se utilizarán comillas dobles de manera uniforme dentro de cada uno de los archivos, evitando mezclar estilos sin justificación alguna.

Los mensajes mostrados deben ser claros, directos y comprensibles.

Ejemplos:

- "Cliente registrado correctamente"
- "Error al generar el reporte"
- "Documento validado con éxito"

4.3 Funciones

Las funciones deberán cumplir con las siguientes reglas:

1. Tener una sola responsabilidad
2. Ser breves y faciles de entender
3. Evitar una logica muy larga dentro de una sola función
4. Recibir unicamente los parametros necesarios
5. Retornar resultados claros cuando corresponda

Ejemplo:

```javascript
function registrarOperacion(idCliente, tipoOperacion, monto) {
    // lógica de registro
}
```

4.4 Parámetros

Los parametros de las funciones deberan de tener nombres descriptivos y estar ordenados. Se deberá evitar funciones con demasiados parametros, ya esto que dificulta su lectura y mantenimiento.

Ejemplo correcto:

```
JavaScript
generarReporte(tipoReporte, fechaInicio, fechaFin)
```

4.5 Comentarios

Los comentarios se utilizarán unicamente cuando estos ayuden a explicar una parte importante del código como lo son procesos complejos.

No se deben de comentar instrucciones obvias.

Ejemplo adecuado:

```
JavaScript
// Se valida que el cliente exista antes de registrar la operación
```

Ejemplo no Adecuado:

```
JavaScript
// Aquí se guarda el dato
guardarDato();
```

4.6 Objetos y estructura de datos

Los objetos deberán de agrupar información relacionada de forma logica y ordenada. Cada propiedad debe tener un nombre claro y consistente con el resto del sistema.

Ejemplo:

```
JavaScript
const cliente = {
   idCliente: 1,
   nombreCliente: "Juan Pérez",
   rfc: "JUAP000101ABC",
   correoElectronico: "juan@email.com"
};
```

4.7 Estructuras de control

Las estructuras de control como lo son if, else, for, while y switch deberán escribirse con llaves, incluso cuando contengan una sola instrucción esto para mejorar la claridad y evitar posibles errores futuros.

Ejemplo:

```javascript
if (clienteExiste) {
   registrarOperacion();
} else {
   mostrarError();
}
```

Un punto importante que se tomara en cuenta es:

Evitar anidaciones excesivas, mantener condiciones claras y separar bloques complejos en funciones auxiliares

4.8 Indentación y formato

Para poder mantener uniformidad en el proyecto, se utilizarán las siguientes reglas de formato:

1. Indentación de una tabulación
2. Una instrucción por línea
3. Separación visual entre funciones o secciones importantes
4. Líneas con longitud moderada para facilitar la lectura

4.9 Convenciones para los archivos HTML y EJS

En los archivos .html y .ejs se seguirán las siguientes reglas:

1. Usar una indentación consistente de una tabulación.
2. Mantener una estructura ordenada y legible
3. Nombrar clases e identificadores de una forma clara

Ejemplo de nombres claros:

- formCliente
- tablaOperaciones
- mensajeError

4.10 Manejo de errores

El sistema deberá ser capaz de manejar errores de manera clara, mostrando mensajes útiles al usuario y evitando fallos silenciosos. Antes de guardar o procesar

información, se deberá validar los datos de entrada.

Ejemplos de validación:

- verificar que los campos obligatorios no estén vacíos
- validar erl formato de correo electrónico
- comprobar que el monto sea numérico y positivo

4.11 Consistencia general

Para mantener una consistencia general todo el equipo deberá seguir esta guía durante el desarrollo del proyecto para con esto asegurar que el código mantenga una estructura homogénea. Esto facilitara la colaboración, la revisión del código y futuras mejoras del sistema.

5. Decisiones y avance del proyecto

5.1 Qué se comprometieron a hacer

Para este tercer avance, como equipo nos comprometimos a desarrollar los elementos principales del diseño de la solución del sistema propuesto para SVA LAW. En específico se trabajó en la documentación de restricciones adicionales del sistema, construcción del modelo relacional a partir del MER, la elaboración del bosquejo inicial de la aplicación y una guía de estilo de codificación la cual permitirá mantener consistencia en el desarrollo.

5.2 Qué sí lograron

Durante este avance, se lograron definir y documentar las restricciones adicionales del sistema en la cual se abarcan distintos aspectos. Así también, se mejoró el modelo entidad-relación y se realizó su diccionario de datos basado en una actividad anteriormente realizada, lo que permitió tener una visión clara de las entidades, atributos y relaciones del sistema. De igual forma se logró construir el modelo relacional aplicando sus reglas de traslado identificando correctamente las tablas, llaves primarias y llaves foráneas. También se desarrolló un bosquejo inicial de la aplicación, el cual nos permitió visualizar la estructura general del sistema, así como sus principales módulos y pantallas.

Finalmente, se definió una guía de estilo de codificación adaptada al proyecto, con el objetivo de mantener uniformidad en el código y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

5.3 Qué no lograron y por qué

Durante esta entrega quedaron algunos detalles a pulir como el apartado del MR, la

guía de codificación y principalmente la documentación en el apartado de su organización y ortografía.

5.4 Qué harán en el siguiente avance

En el siguiente avance, se iniciará la implementación de la base de datos. Se buscará además mejorar el bosquejo de la aplicación esto refinando la interfaz.

5.5 Quién es responsable de cada actividad

Actividad	Responsable
1.1 Documentación de restricciones adicionales:	Luis Enrique de la Cruz
4. Guía de estilo de codificación	Luis Enrique de la Cruz
3. Bosquejo de Aplicación	Luis Fernando Martinez
1. Modelo Entidad-Relación	Carlos Arturo Gómez Ayala
Revision e integracion del avance	Luis Enrique de la Cruz
2. Tablas correspondientes (Modelo Relacional)	Carlos Arturo Gómez Ayala

6. Referencias:

SVA LAW. (2026). SVA LAW | Abogados fintech y tecnología en México. https://www.sva.law/

OpenAI. (2026, abril 14). *Asesoría sobre guía de estilo de codificación para proyecto web* [Chat con ChatGPT]. ChatGPT. https://chatgpt.com/share/69df2165-2628-83e8-b8c2-4c6a65999cf3

Prompt: Actúa como experto del ámbito de desarrollo de software, se está desarrollando un proyecto de un sistema automatizado web para el cual se debe documentar para una entrega de este la guia de estilo de codificación, es esta se debe definir la guia de estilo de codificación y convenciones de código, para esta cual es la mejor opción utilizar una guía de estilo de terceros o elaborar una propia, esta pide como requisitos mínimos el abordar aspecto como las variables, strings, funciones, parametros, comentarios, objetos y estatutos de control, es de gran importancia tomar en cuenta que es un proyecto de corta duración con algunas

limitantes, este dura aproximadamente menos de 10 semanas teniendo en cuenta su diseño, desarrollo e implementación, para esto analiza cual de estas es la mejor opción y dame explicado detalladamente el por que la que elijas se adapta mayormente al proyecto y sus ventajas.